

De wet van Coulomb en het elektrisch veld

14 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Hoeveel keer groter of kleiner

De kracht was 12 N. Schrijf de nieuwe kracht.

1. Welke kracht nu?

- a) de afstand verdubbelt _____
- b) de afstand halveert _____
- c) de afstand wordt drie keer groter _____

2. Welke kracht nu?

- a) één lading verdubbelt _____
- b) beide ladingen verdubbelen _____
- c) één lading wordt drie keer kleiner _____

3. Leg uit waarom het halveren van de afstand de kracht vier keer zo groot maakt.

2 De veldsterkte

Reken uit met $F = E \cdot q$.

- 4. De veldsterkte is 400 N/C. Welke kracht werkt op een lading van 2 mC? _____
- 5. Op een lading van 4 μC werkt een kracht van 0,2 N. Hoe groot is E? _____
- 6. In welke eenheid staat de elektrische veldsterkte? _____

3 Veldlijnen

Antwoord kort.

7. Welk patroon?

a) rond één positieve puntlading _____

b) tussen twee geladen platen _____

8. Veldlijnen kunnen elkaar snijden als de ladingen groot genoeg zijn.

☐ waar ☐ niet waar

9. Veldlijnen lopen van de positieve naar de negatieve lading.

☐ waar ☐ niet waar

10. Dicht bij elkaar liggende veldlijnen betekenen een sterk veld.

☐ waar ☐ niet waar

11. In een homogeen veld is de kracht op een lading overal even groot.

☐ waar ☐ niet waar

4 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

12. Waarom is een vliegtuig een veilige plaats bij bliksem?

13. Drie gelijke positieve ladingen staan op één rechte, op gelijke afstand. Welke kracht voelt de middelste? Leg uit.

14. De wet van Coulomb en de gravitatiewet lijken sterk op elkaar. Noem één gelijkenis en één verschil.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Hoeveel keer groter of kleiner

- 1** a) 3 N · b) 48 N · c) 1,33 N
- 2** a) 24 N · b) 48 N · c) 4 N
- 3** De afstand staat in het kwadraat in de noemer. Halveren betekent delen door twee, en het kwadraat daarvan is delen door vier; een deling door een vierde is een vermenigvuldiging met vier.

2. De veldsterkte

- 4** 0,8 N, want $400 \cdot 0,002$.
- 5** 50 000 N/C, want 0,2 gedeeld door $4 \cdot 10^{-6}$.
- 6** newton per coulomb, N/C.

3. Veldlijnen

- 7** a) een radiaal veld · b) een homogeen veld
- 8** niet waar
- 9** waar
- 10** waar
- 11** waar

4. Uitleggen

- 12** Het metalen omhulsel werkt als een kooi van Faraday: de lading blijft op het buitenoppervlak en binnen is er geen veld, dus de inzittenden merken er niets van.
- 13** Geen enkele. De twee buitenste oefenen elk een kracht uit die even groot is en tegengesteld van zin, dus heffen de twee krachten elkaar precies op.
- 14** Gelijkenis: beide hebben het product van de twee grootheden in de teller en het kwadraat van de afstand in de noemer. Verschil: gravitatie trekt altijd aan, de coulombkracht kan ook afstoten.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
